PRUEBA DE SISTEMAS × TITEC

Plan de pruebas del microservicio de Pagos

Estrategia y casuística · TicketU

Grupo Pagos · Encargado: Ricardo Muñoz

Simón Canales · Cristóbal Soto · Pablo Medina · Alonso Venegas · Diego Fernández

ENTREGA 1 · 23/10

E1

ADMIT ONE · QA

TICKETU · PAGOS

Pagos cobra cada reserva una sola vez

Entradas

Envía la orden: reserva, total y cantidad

Pagos

Crea el cobro, sigue su estado y reembolsa

Stripe

Cobra la tarjeta y avisa por webhook

Promociones consulta los pagos aprobados · el comprador ve su comprobante

8
operaciones REST

5
estados del pago

3
consumidores

Foco que pide el enunciado para Pagos

- Cobro doble o sin entrada
- Monto 0 o negativo
- Pago rechazado y pago repetido

Cada entrega sube un nivel: en la primera diseñamos

Entrega 1 · 23/10

Nivel

Componente, Sistema (diseño E2E) y Estático

Tipos

Funcional, positiva, negativa y revisión de contrato

Técnicas

Particiones, valores límite, tabla de decisión y casos de uso

Entrega 2 · 06/11

Nivel

Integración de API y contratos

Tipos

Integración, contrato y regresión

Técnicas

Las anteriores y pruebas de contrato

Entrega 3 · 27/11

Nivel

Sistema, no funcionales y UAT

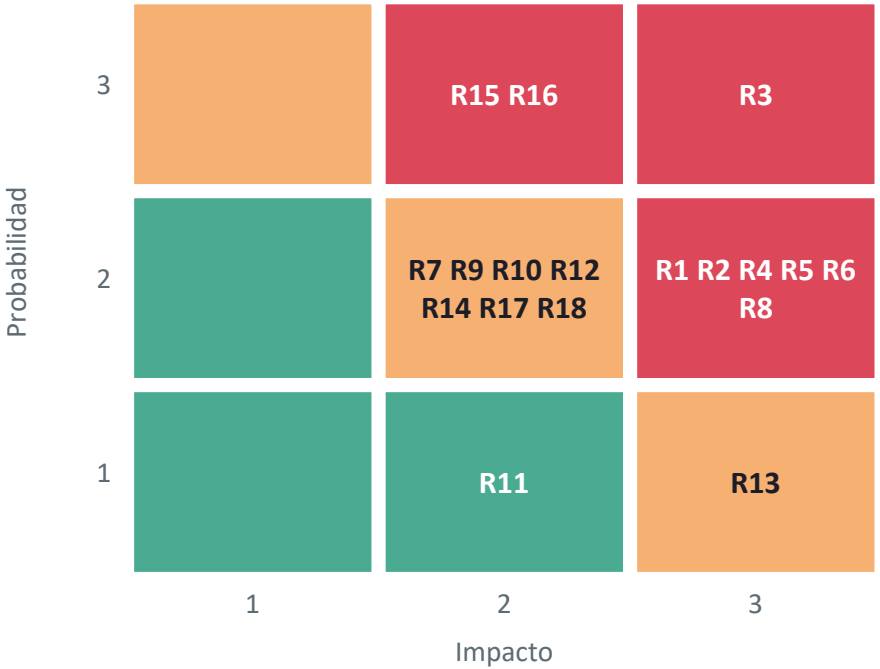
Tipos

Ejecución E2E, carga y aceptación

Técnicas

Casos de uso y perfiles de carga

18 riesgos: 9 altos definen qué probamos primero



Los que más importan

R3 El pago no cambia a APROBADO tras pagar y Entradas no confirma las entradas

R1 Se cobra dos veces la misma reserva

R2 Se cobra un monto distinto al total de la reserva

R5 El reembolso se hace dos veces o sobre un pago que no correspondía

R6 Un comprador ve o reembolsa pagos de otro usuario

38 casos individuales con técnica declarada

38

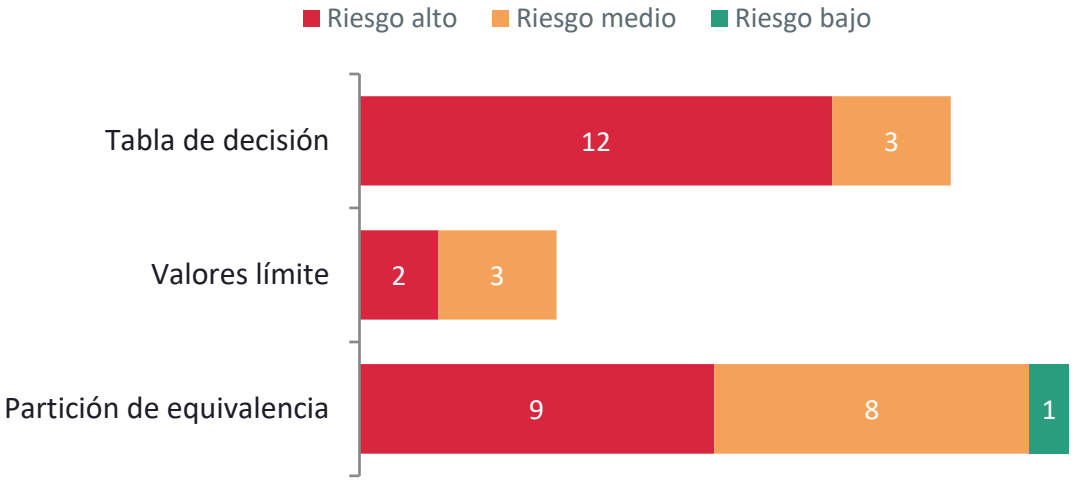
casos individuales (mínimo 20)

8

casos E2E

8 / 8

métodos con caso positivo



13 positivos	14 negativos	11 con ambos

Cada caso en TestLink: técnica, tipo, riesgo, importancia, precondición y pasos con resultado esperado

Ejemplo 1 · Valores límite del monto



TC-PAG-06 y 07 · Valores límite

POST /transacciones con total -1, 0, 1, 99.999.999 y 100.000.000. Los inválidos responden 400 VALIDACION_FALLIDA y no crean cobro.

El mismo patrón en otros campos

cantidad_entradas 0 · 1 · 100 · 101; motivo del reembolso 2 · 3 · 255 · 256 caracteres; limite 0 · 1 · 100 · 101.

Ejemplo 2 · Tabla de decisión: cobro doble y pago repetido

Condición / acción	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
¿La reserva ya tiene un pago?	No	Sí	Sí	Sí
¿Mismo total?	—	Sí	No	Sí
¿Mismo usuario?	—	Sí	Sí	No
Respuesta	**201 crea**	**200 mismo id**	**409**	**409**



TC-PAG-02 · Además, dos solicitudes simultáneas

Una responde 201 y la otra 200, con el mismo id_pago. Al final, GET /pagos?id_reserva= devuelve un solo pago. Así cubrimos el «pago repetido» y el «cobro doble».

Ejemplo 3 · Estado del pago × solicitud de reembolso

PENDIENTE	**200 · ANULADO**	No se cobró: se cancela en Stripe
APROBADO	**200 · REEMBOLSADO**	Se devuelve el total una vez
REEMBOLSADO o ANULADO	**200 · ya_procesado**	Reintento idempotente: no devuelve dos veces
RECHAZADO	**409 · no reembolsable**	Nunca hubo cobro que devolver

TC-PAG-13, 14 y 15 · lo mismo para los eventos de Stripe: un evento tardío nunca cambia un estado final (TC-PAG-12)

8 casos E2E: flujo pagado y flujo gratuito

E2E-PAG-01 · Compra de un evento pagado

Catálogo: elige 2 entradas → Entradas: reserva $15.000 → Pagos: crea el cobro → Stripe: paga con 4242… → **Entradas emite 2 QR**

E2E-PAG-06 · Reservo una charla gratuita y entro con mi QR

Catálogo: charla gratis → Entradas: emite el QR → Pagos: sin cobro (GET devuelve []) → **Check-in valida el QR**

E2E-PAG-02 · Tarjeta rechazada y reintento

E2E-PAG-03 · Doble clic: un solo cobro

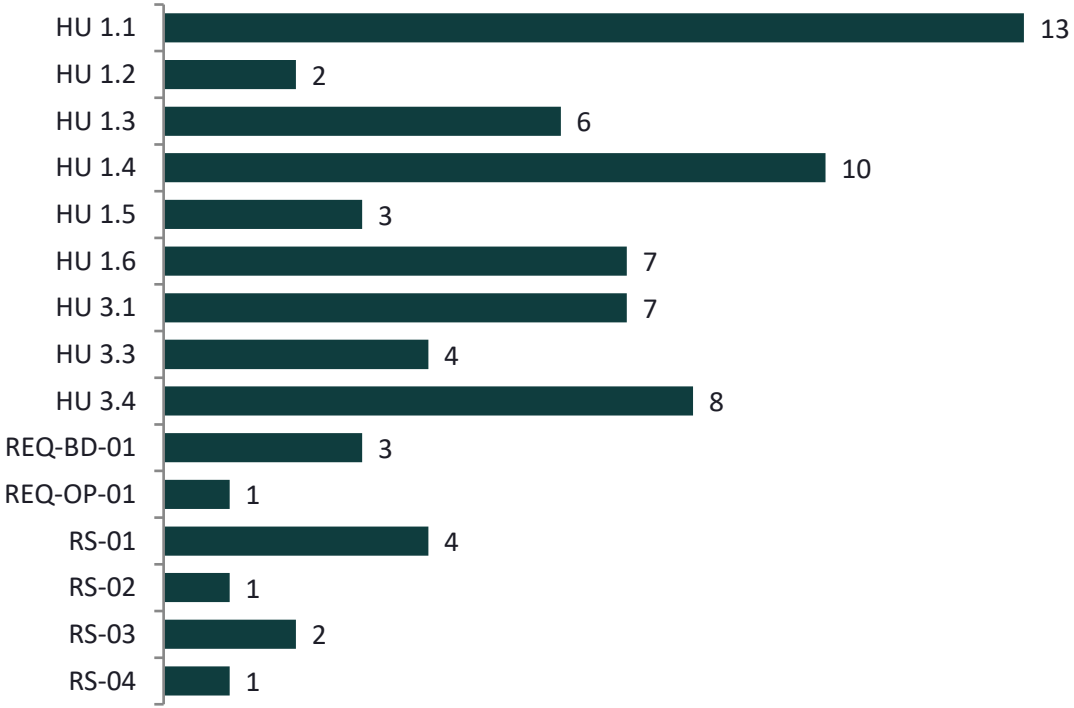
E2E-PAG-04 · Reserva vence: anulación

E2E-PAG-05 · Sin stock: reembolso

E2E-PAG-07 · Historial y comprobante

E2E-PAG-08 · Promociones y compras pagadas

Trazabilidad: 15/15 requisitos y 46/46 casos cubiertos



En TestLink

- 46 casos cargados con su requisito en el resumen
- 15 requisitos listos para importar (falta habilitar el módulo)
- Matriz respaldada en el Excel

Revisión estática: 8 hallazgos antes de ejecutar

EST-01 **Alta**

TicketU coordina Entradas y Pagos por el broker; Pagos usa llamadas REST directas

EST-03 **Media**

Contrato y Swagger: reembolsa Entradas (SERVICIO); el código también deja al comprador

EST-05 **Media**

El contrato no define el evento gratuito: Pagos rechaza total 0 y Entradas no lo sabe

EST-06 **Media**

Tras una tarjeta rechazada el pago queda PENDIENTE; la HU 1.4 no lo dice

Checklist sobre el Swagger 2.3.0, el contrato v2.1 y las historias · los otros 4 en el plan (sección 5.4)

Ambientes y criterios medibles



Ambiente A · API

29 casos · Stripe y Entradas simulados; los pagos se aprueban con el webhook simulado



Ambiente B · Stripe test

8 casos · front, tarjetas de prueba y webhook con firma real



Bloqueado

TC-PAG-05 necesita el servicio real de Entradas

Entrada

GET /health 200, OpenAPI publicado, datos cargados y 15/15 requisitos con casos

Salida

100 % de riesgo alto y ≥ 90 % de medio ejecutados; 0 bloqueantes o críticos abiertos; mayores con retest

Suspensión

Ambiente caído > 2 h o un defecto bloquea ≥ 30 % de los casos

CIERRE

Próximos pasos

Lo que sigue después de la Entrega 1

1. Requisitos y Test Plan al habilitarse el módulo (46 casos ya cargados)
2. Ejecutar los casos individuales sobre el Avance 1 y reportar en Mantis
3. Registrar los 8 hallazgos como issues en nuestro repo de TITEC
4. Entrega 2 (06/11): integración de API y contratos

PREGUNTAS

¿?

ADMIT ONE · QA

TICKETU · PAGOS